

二〇一四年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题. 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 若 $\ln^\alpha(1+2x)$, $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小, 则 α 的可能取值范围是..... ()
 (A) $(2, +\infty)$. (B) $(1, 2)$. (C) $(\frac{1}{2}, 1)$. (D) $(0, \frac{1}{2})$.
2. 下列曲线有渐近线的是..... ()
 (A) $y = x + \sin x$. (B) $y = x^2 + \sin x$.
 (C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$. (D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.
3. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0, 1]$ 上..... ()
 (A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$. (B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.
 (C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$. (D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.
4. 曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7, \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是..... ()
 (A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$. (B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$. (C) $10\sqrt{10}$. (D) $5\sqrt{10}$.
5. 设函数 $f(x) = \arctan x$, 若 $f(x) = x f'(\xi)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} = \dots\dots\dots$ ()
 (A) 1. (B) $\frac{2}{3}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{3}$.
6. 设 $u(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续, 在 D 的内部具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 则..... ()
 (A) $u(x, y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的边界上.
 (B) $u(x, y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的内部.
 (C) $u(x, y)$ 的最大值点在区域 D 的内部, 最小值点在区域 D 的边界上.
 (D) $u(x, y)$ 的最小值点在区域 D 的内部, 最大值点在区域 D 的边界上.
7. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = \dots\dots\dots$ ()
 (A) $(ad - bc)^2$. (B) $-(ad - bc)^2$. (C) $a^2 d^2 - b^2 c^2$. (D) $b^2 c^2 - a^2 d^2$.
8. 设 a_1, a_2, a_3 均为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $a_1 + k a_3, a_2 + l a_3$ 线性无关是向量组 $B = (a_1, a_2, a_3)$ 线性无关的..... ()
 (A) 必要非充分条件. (B) 充分非必要条件.
 (C) 充分必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{x^2+2x+5} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数, 且 $f'(x) = 2(x-1)$, $x \in [0, 2]$, 则 $f(7) = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$ 确定的函数, 则 $dz \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 曲线 L 的极坐标方程为 $r = \theta$, 则 L 在点 $(r, \theta) = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0, 1]$ 上, 若其线密度 $\rho(x) = -x^2 + 2x + 1$, 则该细棒的质心坐标 $\bar{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1, 则 a 的取值范围 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}.$

16. (本题满分 10 分)

已知函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $x^2 + y^2 y' = 1 - y'$, 且 $y(2) = 0$, 求 $y(x)$ 的极大值和极小值.

17. (本题满分 10 分)

设平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$. 计算

$$\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

18. (本题满分 10 分)

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}.$$

若 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0 \leq g(x) \leq 1$, 证明:

$$(I) 0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a, \quad x \in [a, b];$$

$$(II) \int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

20. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, $x \in [0, 1]$. 定义函数列

$$f_1(x) = f(x), \quad f_2(x) = f(f_1(x)), \quad \dots, \quad f_n(x) = f(f_{n-1}(x)), \dots$$

设 S_n 是曲线 $y = f_n(x)$, 直线 $x = 1, y = 0$ 所围平面图形的面积. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} nS_n$.

21. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1)$, 且 $f(y, y) = (y+1)^2 - (2-y)\ln y$, 求曲线 $f(x, y) = 0$ 所围成的图形绕直线 $y = -1$ 旋转所成的旋转体的体积.

22. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 求方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系; (II) 求满足 $AB = E$ 的所有矩阵 B .

23. (本题满分 11 分)

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.